

Gruppenaufgabe 1 | Datenklassifizierung nach Volumen, Periodizität und Zugriffssicherheit

Szenario

Die «SwissLogistics AG» betreibt ein grosses nationales Verteilzentrum und generiert täglich riesige Datenmengen. Als externes IT-Consulting-Team wurden Sie beauftragt, die stetig wachsenden Datenbestände (insbesondere die zentrale Logistik-Datenbank, die HR-Personalakten und die öffentliche Firmenwebseite) methodisch zu klassifizieren. Das Management benötigt eine fundierte Entscheidungsgrundlage, um die kommenden Investitionen in neue Backup-Systeme richtig zu steuern.

Lernziele

Nach Bearbeitung dieser Aufgabe können Sie:

- Unternehmensdaten anhand der Parameter Volumen, Periodizität und Zugriffssicherheit systematisch analysieren.
- Eine Gewichtung von Datenarten durchführen und deren Auswirkung auf Speichertechnologien bewerten.
- Eine Klassifizierungsmatrix für unterschiedliche IT-Systeme strukturiert entwickeln.

Arbeitsauftrag

Erstellen Sie für die drei genannten Systeme (Logistik-Datenbank, HR-Personalakten, Firmenwebseite) eine Bewertungsmatrix anhand der Parameter Volumen, Periodizität und Zugriffssicherheit. Gewichten Sie die Kriterien von 1 (tief) bis 3 (hoch) und leiten Sie daraus eine Empfehlung für die Backup-Priorität ab.

Ergebnis

Präsentieren Sie Ihre Matrix auf einem Poster (oder digitalem Whiteboard) in maximal 4 Minuten. Die Begründung für die gewählten Prioritäten muss zwingend Teil der Kurzpräsentation sein.

Musterlösung A | Gruppenaufgabe 1 | Datenklassifizierung nach Volumen, Periodizität und Zugriffssicherheit

Ansatz: Strukturiert-analytisch

Einleitung und Methodik

Die strukturierte Klassifizierung der Datenbestände bei der «SwissLogistics AG» ist der erste und wichtigste Schritt für die Konzeption einer wirtschaftlich und technisch sinnvollen Backup-

Umgebung. In diesem analytischen Ansatz verwenden wir eine quantitative Matrix, um die drei vorgegebenen Kernsysteme objektiv bewerten zu können. Die Bewertung erfolgt auf Basis der drei Parameter Volumen, Periodizität (Änderungsrate) und Zugriffssicherheit. Jedes System erhält pro Parameter einen Score von 1 (tief), 2 (mittel) oder 3 (hoch). Die Summe dieser Scores bestimmt die abschliessende Backup-Priorität und die Zuweisung von IT-Budget für die Speichersysteme.

Analyse der Systeme

1. Zentrale Logistik-Datenbank (Warenwirtschaft und Tracking)

- **Volumen (Score: 3):** Die Datenbank erfasst jede Bewegung von tausenden Paketen täglich, inklusive Scans, Unterschriften und Routendaten. Das generierte Datenvolumen ist extrem hoch und wächst stetig.
- **Periodizität (Score: 3):** Änderungen finden im Millisekundentakt statt. Tausende Fahrzeuge und Handscanner synchronisieren sich kontinuierlich.
- **Zugriffssicherheit (Score: 2):** Die Daten sind geschäftskritisch für den Betrieb. Zwar handelt es sich primär nicht um hochsensible Personaldaten, doch ein unbefugter Eingriff könnte Lieferketten manipulieren. Integrität ist hier wichtiger als absolute Geheimhaltung.
- **Gesamtscore: 8/9**

2. HR-Personalakten (Mitarbeiterdaten, Lohnbuchhaltung)

- **Volumen (Score: 1):** Textdokumente, PDF-Verträge und Lohndaten benötigen im Vergleich zur Logistik-Datenbank nur minimale Speicherkapazitäten.
- **Periodizität (Score: 1):** Personalakten ändern sich selten. Verträge und Lohndaten werden meist nur monatlich oder bei Neueintritten aktualisiert.
- **Zugriffssicherheit (Score: 3):** Hier liegt das absolute Maximum. Personaldaten fallen unter das strenge Schweizer Datenschutzgesetz (DSG). Höchste Vertraulichkeit, Verschlüsselung und strikte Berechtigungskonzepte sind zwingend gesetzlich vorgeschrieben.
- **Gesamtscore: 5/9**

3. Öffentliche Firmenwebseite (Marketing, Kontakt)

- **Volumen (Score: 2):** Neben Texten enthält die Webseite auch Bilder, Werbevideos und hochauflösende Grafiken, was ein moderates Datenvolumen erzeugt.
- **Periodizität (Score: 1):** Die Inhalte der statischen Firmenseite oder des Blogs ändern sich unregelmässig, typischerweise nur wöchentlich oder monatlich durch die Marketingabteilung.
- **Zugriffssicherheit (Score: 1):** Die Informationen sind ohnehin für die breite Öffentlichkeit bestimmt. Eine Verschlüsselung der ruhenden Daten (ausser den Admin-Passwörtern) ist nicht zwingend erforderlich, da keine Geheimhaltung existiert.
- **Gesamtscore: 4/9**

Klassifizierungsmatrix (Visualisierung)

IT-System	Volumen	Periodizität	Zugriffssicherheit	Gesamtscore	Backup-Priorität
Logistik-Datenbank	3	3	2	8	Kritisch (Tier 1)
HR-Personalakt en	1	1	3	5	Wichtig (Tier 2)
Firmenwebseite	2	1	1	4	Standard (Tier 3)

Ableitung der Empfehlungen und Backup-Prioritäten

Aus der erarbeiteten Matrix lassen sich klare Handlungsempfehlungen für die «SwissLogistics AG» ableiten. Die **Logistik-Datenbank** fällt als einziges System in den Tier-1-Bereich (Kritisch). Aufgrund des Scores von 8/9 muss hier die höchste Priorität beim Budget angesetzt werden. Wir empfehlen kontinuierliche Transaktionsprotokoll-Sicherungen (Continuous Data Protection) auf extrem schnellen Flash-Speichersystemen, um der massiven Periodizität gerecht zu werden.

Die **HR-Personalakten** (Tier 2) zeigen ein völlig anderes Profil. Obwohl Volumen und Periodizität tief sind, zwingt der maximale Security-Score zu speziellen Massnahmen. Die Empfehlung lautet hier: Tägliche inkrementelle Backups genügen völlig, jedoch muss die Backup-Ablage kryptografisch stark verschlüsselt und mit einem strikten Role-Based Access Control (RBAC) Konzept versehen werden. Die Speicherung kann auf langsameren, aber hochsicheren Speichermedien erfolgen.

Die **Firmenwebseite** (Tier 3) ist das System mit der geringsten Kritikalität. Hier empfehlen wir ein wöchentliches Full-Backup mit täglichen Inkrementen auf kostengünstigen Standard-Speichersystemen (z.B. NAS oder kostengünstiger Object Storage in der Cloud), da bei einem Ausfall weder hohe Datenverluste noch rechtliche Konsequenzen drohen.

Fazit des analytischen Ansatzes

Durch die strikte Kategorisierung und Gewichtung konnten wir aufzeigen, dass nicht alle Systeme gleich behandelt werden dürfen. Das Management erhält durch diesen strukturierten Ansatz eine exakte Rechtfertigung, warum teure, hochfrequente Backup-Technologien

ausschliesslich für die Logistik-Datenbank beschafft werden müssen, während bei den HR-Daten das IT-Budget primär in Software zur Verschlüsselung und Zugriffsüberwachung fließen sollte. Dies verhindert Fehlinvestitionen und deckt gleichzeitig alle rechtlichen sowie betrieblichen Risiken optimal ab.

Musterlösung B | Gruppenaufgabe 1 | Datenklassifizierung nach Volumen, Periodizität und Zugriffssicherheit

Ansatz: Praxisnah-narrativ

Ausgangslage und Herangehensweise

Als IT-Consulting-Team starten wir unseren Auftrag bei der «SwissLogistics AG» nicht direkt im Rechenzentrum, sondern am Verhandlungstisch mit den Stakeholdern. Wir wissen aus der Praxis: Wenn wir alle Daten der Unternehmung gleich behandeln und über denselben Kamm scheren, sprengen wir das IT-Budget innerhalb kürzester Zeit. Das Management hat uns explizit gebeten, eine Basis für Investitionen zu schaffen. Unser narrativer Ansatz fokussiert sich daher darauf, die realen Geschäftsprozesse hinter den Systemen zu verstehen und die Klassifizierung als Instrument zur Kosten-Nutzen-Optimierung einzusetzen. Wir betrachten die drei Kernsysteme aus der Perspektive des Geschäftsrisikos und der operativen Machbarkeit.

System 1: Die Logistik-Datenbank – Das Herzstück des Unternehmens

Wir setzen uns mit dem Head of Logistics zusammen. Er macht schnell klar: Wenn diese Datenbank steht, dreht sich in der Schweiz kein Rad mehr. Das **Volumen** ist gigantisch, da jeder Handscanner von hunderten Kurieren stetig Daten sendet. Die **Periodizität** ist der eigentliche Kostentreiber in diesem Projekt. Wenn wir hier nur einmal am Tag ein Backup machen, verliert die Firma im Notfall zehntausende Lieferdaten eines halben Tages. Das ist inakzeptabel. Bezüglich der **Zugriffssicherheit** geht es weniger um Geheimhaltung als vielmehr um Manipulation. Niemand darf Paketzustände verfälschen.

Unsere Empfehlung an das Management: Dieses System ist geschäftskritisch (Mission Critical). Wir stufen es als oberste Priorität ein. Das bedeutet in der Praxis: Das Budget für Hochleistungs-Storage muss zwingend hier allokiert werden. Wir schlagen vor, Snapshots im 15-Minuten-Takt zu erstellen.

System 2: HR-Personalakten – Die juristische Zeitbombe

Beim Gespräch mit der HR-Leitung wird ein völlig anderes Bild gezeichnet. Das **Volumen** der PDF-Dokumente ist lachhaft gering im Vergleich zur Logistik. Auch die **Periodizität** ist extrem tief; ein Arbeitsvertrag wird einmal unterschrieben und liegt dann jahrelang im digitalen Archiv. Der kritische Punkt ist hier die **Zugriffssicherheit**. Wir sprechen von Lohndaten, Krankmeldungen und Zeugnissen. Ein Datenleck hier bedeutet einen massiven

Reputationsschaden für die «SwissLogistics AG» und direkte Klagen wegen Verstössen gegen das Datenschutzgesetz.

Unsere Empfehlung an das Management: Wir behandeln diese Daten als «High Security, Low Frequency». Wir brauchen hier keine teuren SSD-Cluster, da die Backup-Geschwindigkeit irrelevant ist. Wir priorisieren das Budget für diesen Bereich um in Richtung Sicherheitstechnologie. Wir empfehlen ein nächtliches Backup auf stark verschlüsselte Festplatten, auf die selbst die regulären IT-Administratoren keinen unkontrollierten Zugriff haben (Vier-Augen-Prinzip).

System 3: Die Firmenwebseite – Das digitale Schaufenster

Die Marketingabteilung betreut die Webseite. Das **Volumen** ist spürbar, da Marketingmaterialien oft hochauflösend sind, aber es sprengt nicht den Rahmen. Die **Periodizität** ist entspannt; neue Kampagnen gehen vielleicht einmal im Monat online. Die **Zugriffssicherheit** ist paradox: Die Daten sollen ja von jedem gesehen werden. Das einzige Risiko ist Defacement (Hacker tauschen Inhalte aus).

Unsere Empfehlung an das Management: Dies ist unser klassisches «Low Priority» System. Es ergibt wirtschaftlich keinen Sinn, diese Daten auf teurem Hochverfügbarkeitsspeicher abzulegen. Wenn die Webseite crasht, verliert das Unternehmen kein Paket und bricht kein Gesetz. Ein Ausfall von ein paar Stunden ist ärgerlich, aber verschmerzbar. Wir empfehlen ein tägliches Standard-Backup auf ein günstiges lokales NAS.

Argumentation für das Management (Der Pitch)

Unser Ergebnis für die Geschäftsleitung ist klar fokussiert: «Sehr geehrte Geschäftsleitung, wir empfehlen eine strikte Zerteilung Ihrer Investitionen. Stecken Sie 70% Ihres Hardware-Budgets in die Absicherung der Logistik-Datenbank, denn dort herrscht die höchste Dynamik und das grösste operative Ausfallrisiko. Nutzen Sie die restlichen Mittel, um die HR-Daten softwareseitig hermetisch abzuriegeln. Geben Sie kein unnötiges Geld aus, um statische Webseiten hochfrequent zu sichern. Durch diese praxisnahe, am Geschäftsrisiko orientierte Datenklassifizierung schützen Sie exakt das, was für die SwissLogistics AG überlebenswichtig ist, und verhindern gleichzeitig unnötige Überkapazitäten im Storage-Bereich.»